# Meting van de divergentie van een dubbele pendulum

E. Polman, R. Veraart*
*Applied Physics, Delft University of Technology, Lorentzweg 1, 2628 CJ Delft.*
(Dated: October 15, 2026)

In de Newtoniaanse mechanica staat de dubbele pendulum bekend als een van de problemen die zeer moeilijk te voorspellen is. Een dubbele pendulum heeft namelijk een sterke koppeling tussen de beginvoorwaarden en de daaropvolgende beweging, een klein verschil in de beginvoorwaarden kan een hele andere beweging betekenen enkele seconden later.
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe snel de beweging van een dubbele pendulum divergeert van een andere dubbele pendulum met nagenoeg dezelfde beginvoorwaarden. Om dit te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de faseruimte, de afstand tussen de faseruimtes van twee verschillende proeven geeft een goede indicatie van het verschil in de beweging van de pendulums. Met de finite-time Lyapunov-exponent kan de divergentie in deze afstand van de pendulums nog beter worden geillustreerd. De gevonden Lyapunov-exponent in onze proef is $\lambda \approx 5.18$, deze waarde voor $\lambda$ is erg onzeker aangezien deze sterk afhankelijk is van de tijdinterval waarin deze is gezocht. In een opvolgend onderzoek is het nuttig om meer Lyapunov-exponenten te bepalen en daar het gemiddelde van te nemen.

## I. INTRODUCTIE

Het probleem van de dubbele pendulum is een zeer makkelijk te begrijpen voorbeeld van een probleem waarbij het Lagrangiaanse mechanica een veel beter te begrijpen vergelijking geeft dan de klassieke Newtoniaanse mechanica. De reden hiervoor is de interactie tussen de 2 pendulums, die zorgt voor een moeilijk te voorspellen krachtenprobleem. Met de lagrangiaanse methode met energieën is veel beter te bekijken hoe de pendulums bewegen.
Door gebruik te maken van de faseruimte kunnen verschillende systemen met elkaar worden vergeleken. De afstand tussen de faseruimtes zegt iets over de overeenkomsten in bewegingen. Hoe dichter de faseruimtes bij elkaar zitten hoe vergelijkbaarder de bewegingen.
In onze proef bekijken we een dubbele pendulum waarbij de startpositie een labiel evenwicht is met de eerste pendulum omhoogstaand en de tweede pendulum naar beneden hangend. Een klein verschil in de beginwaardes van 2 proeven met de dubbele pendulum kan uitgroeien tot een veel groter verschil in de faseruimte en in de beweging binnen enkele slingers. Dit verschil in de faseruimte kan worden gequantificeerd. In ons onderzoek vragen we ons dus af hoe snel de divergentie van een dubbele pendulum is bij nagenoeg dezelfde beginvoorwaardes?

## II. THEORIE

De dubbele pendulum is een mechanisch systeem bestaande uit twee gekoppelde slingers. Het systeem is opgebouwd uit twee armen met lengtes $l_1$ en $l_2$ deze lengtes zijn constant omdat de armen niet van lengte kunnen veranderen, die masssa's $m_1$ en $m_2$ hebben en bewegen onder invloed van de zwaartekracht.

De stand van het systeem op elk willekeurig tijdstip $t$ wordt beschreven met behulp van de gegeneraliseerde coördinaten $\phi_1(t)$ en $\phi_2(t)$, gedefinieerd als de afwijkingshoeken ten opzichte van de verticale rustpositie. Uit de geometrie volgen de cartesiaanse coördinaten $(x_1, y_1)$ en $(x_2, y_2)$ van de twee massa's:

$$x_1 = l_1 \sin\phi_1, \quad y_1 = -l_1 \cos\phi_1 \tag{1}$$
$$x_2 = l_1 \sin\phi_1 + l_2 \sin\phi_2 \tag{2}$$
$$y_2 = -l_1 \cos\phi_1 - l_2 \cos\phi_2 \tag{3}$$

Om de dynamica van het systeem op te stellen, maken we gebruik van het Lagrange-formalisme. Hiervoor zijn de energieën van het systeem nodig. Er wordt geen rekening gehouden met luchtweerstand en andere invloeden, omdat deze weinig invloed. De kinetische energie $T$ en de potentiële energie $V$ worden gegeven door:

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\omega_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2\omega_2^2 + m_2 l_1 l_2 \omega_1\omega_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) \tag{4}$$

$$V = -(m_1 + m_2)g l_1 \cos\phi_1 - m_2 g l_2 \cos\phi_2 \tag{5}$$

waarin $\omega_1 = \dot{\phi}_1$ en $\omega_2 = \dot{\phi}_2$ de hoeksnelheden zijn. Uit de Lagrangian $L = T - V$ volgen de gegeneraliseerde impulsen $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_i}$:

$$p_1 = (m_1 + m_2)l_1^2\omega_1 + m_2 l_1 l_2 \omega_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) \tag{6}$$
$$p_2 = m_2 l_2^2 \omega_2 + m_2 l_1 l_2 \omega_1 \cos(\phi_1 - \phi_2) \tag{7}$$

De vierdimensionale toestand op elk tijdstip $t$ wordt hiermee beschreven in de faseruimte door de vector $\boldsymbol{x}(t) = (\phi_1, \phi_2, p_1, p_2)^T$.

* R.A.Veraart@tudelft.nl

De bewegingsvergelijkingen van de dubbele pendulum zijn deterministisch: wanneer de beginvoorwaarden exact bekend zijn, ligt het hele traject in de faseruimte in principe vast. Bij voldoende hoge energie zorgt de term $\cos(\phi_1 - \phi_2)$ echter voor een sterke niet-lineaire koppeling, waardoor het systeem chaotisch wordt.

In de praktijk leidt dit tot een extreme gevoeligheid voor beginvoorwaarden. Twee trajecten $\boldsymbol{x}_A(t)$ en $\boldsymbol{x}_B(t)$ die met een klein verschil $\delta(0)$ starten, bewegen op korte tijdschaal exponentieel uit elkaar:

$$\delta(\tau) \approx \delta(0)e^{\lambda\tau} \implies \log\delta(\tau) = \lambda\tau + b \tag{8}$$

waarin $\lambda$ de finite-time Lyapunov-exponent is. Om hoeken (rad) en impulsen ($\mathrm{kg{\cdot}m^2/s}$) dimensieloos te combineren, schalen we de verschillen met hun standaarddeviaties:

$$\delta(\tau) = \sqrt{\left(\frac{\Delta\phi_1}{\sigma_{\phi 1}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\phi_2}{\sigma_{\phi 2}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_1}{\sigma_{p1}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_2}{\sigma_{p2}}\right)^2} \tag{9}$$

## III. METHODE

### A. Experimentele opstelling

De meetopstelling bestaat uit een stevig bevestigde as, waaraan een eerste pendulum met lengte $L_1 = 25.25 \pm 0.1$cm en massa $m_1 = 540.6 \pm 0.2$g wordt bevestigd. Deze pendulum kan zo goed als wrijvingloos rond deze as draaien. Aan deze pendulum is een tweede pendulum bevestigd. Deze heeft lengte $L_2 = 17.97 \pm 0.1$cm en massa $m_2 = 200.1 \pm 0.1$g. Ook bij deze pendulum wordt ervan uit gegaan dat deze wrijvingsvrij kan bewegen. Beide pendulums hebben een breedte van $4.0 \pm 0.1$cm. De pendulums zijn niet buigbaar en de lengtes blijven dus gedurende het hele experiment constant. De pendulums kunnen ook maar in 1 richting bewegen, alleen de hoek van de pendulums met hun rustpositie kan veranderen, het totale systeem heeft dus 2 vrijheidsgraden: de hoek $\phi_1$ van pendulum 1 en hoek $\phi_2$ van pendulum 2.

Op de draaias van pendulum 2, aan het einde van pendulum 1 is een groene stip geplaatst, op het uiteinde van pendulum 2 is een rode stip geplaatst. Deze stippen zijn de meetpunten voor het experiment. Verder zit in de opstelling nog een blok om de draaias, deze heeft ook een impulsmoment, en dus energie, maar wordt niet meegenomen in de berekeningen. Het blokje heeft massa $m_3 = 58.1 \pm 0.1$g en is $L_3 = 4 \pm 0.1$cm breed en lang.

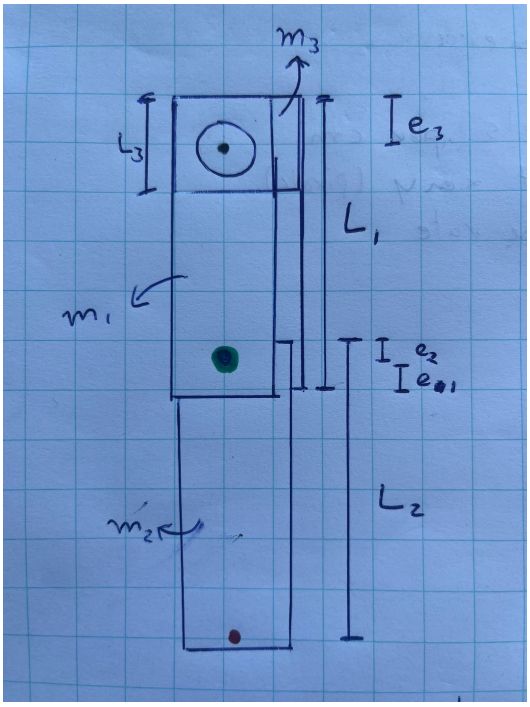



FIG. 1. Een illustratie ter visualisatie van de meetopstelling. Deze illustraite is niet op schaal. $L_1 = 25.25 \pm 0.1$ en $L_2 = 17.97 \pm 0.1$ geven de totale lengtes van de corresponderende pendula, en $e_i$ de waardes van de uitstekende delen: $e_1 = 2.85 \pm 0.1$cm, $e_2 = 1.95 \pm 0.1$cm en $e_3 = 2.00 \pm 0.1$cm. $L_3 = 4.00 \pm 0.1$ cm is de lengte en breedte van het blokje om de draaias. De stippen waarmee de metingen zijn verricht zijn ook aangegeven op deze afbeelding: een groene stip aan het einde van pendulum 1 en een rode stip aan t einde van pendulum 2

### B. Meetprocedure

Voor de meting wordt een camera geplaatst die de gehele opstelling van voren kan zien. Het bewegingsvlak van de pendula staat dus loodrecht op de kijkrichting van de camera. De camera staat gericht op de draaias van pendulum 1 en kan de het gehele bewegingsveld van de twee pendulums zien. De achtergrond is zo gekozen dat deze niet lijkt op de kleuren die zijn gekozen voor de meetpunten van de pendula, anders kan de achtergrond zorgen voor meetfouten. Camerasettings kunnen zelf worden gekozen, een korte sluitertijd en hoge framerate zorgen voor een accuratere meting. Verder kan de kleurwarmte van de camera kan worden gebruikt om rode kleuren uit de achtergrond te halen.

De lengtes van de pendula in de meting zijn $l_1 = L_1 - e_1 - e_3 = 20.40 \pm 0.17$cm en $l_2 = L_2 - e_2 = 16.02 \pm 0.17$cm. De waardes van $e_i$ in deze sommen zijn de uitstekende delen van de pendulums, $e_1 = 2.85 \pm 0.1$cm, $e_2 = 1.95 \pm 0.1$cm en $e_3 = 2.00 \pm 0.1$cm.

Elke meting bestaat uit een video van de beweging van de pendulum, voor het experiment wordt ook dezelfde startpositie gebruikt, onze startpositie heeft pendulum 1 op $\phi_1 = 180°$ en pendulum 2 op $\phi_2 = 0°$. Dit is een labiel evenwicht, er wordt een zeer kleine snelheid in de $-\phi_1$ richting gegeven waardoor de pendula beginnen

met draaien.

### C. Data Analyse

#### 1. *Data uit de video halen*

Om onze data bruikbaar te maken moet eerst de video worden uitgelezen en de datapunten van de proeven worden opgeslagen. Dit uitlezen wordt gedaan in een python omgeving met Pathlib en cv2 (opencv python). De bijbehorende data-analysatie software is te vinden in de bijlage.
De software geeft ons een nieuw bestand waarin de locatie van de rode en de groene punt worden weergeven in pixels tov de linker bovenhoek. Met deze data kunnen we (door het fitten van het pad van de groene stip op een cirkel) de locatie van de as en de lengte van $l_1$ in pixels bepalen. Hiermee kunnen we een schaal opstellen in pixels/cm en zo alle data omzetten in cm.

#### 2. *Informatie uit de data*

Na translatie naar het draaipunt $(x_0, y_0)$ zijn de hoeken $\phi_1(t)$ en $\phi_2(t)$ berekend met de arctangens:

$$\phi_1(t) = \text{atan2}(x_1, -y_1) \tag{10}$$
$$\phi_2(t) = \text{atan2}(x_2 - x_1, -(y_2 - y_1)) \tag{11}$$

De hoeksnelheden $\omega_1(t)$ en $\omega_2(t)$ zijn bepaald door het differentiëren van de hoeken met $\nabla$. Vervolgens zijn de gegeneraliseerde impulsen $p_1(t)$ en $p_2(t)$ berekend met behulp van de Lagrange-relaties uit vergelijkingen (6) en (7) en de gemeten waarden voor de massa's en lengtes.

Omdat de metingen niet op exact hetzelfde tijdstip zijn gestart, is bij elke meting het beginpunt van de beweging gekozen als $\tau = 0$. Om de twee proeven punt voor punt te kunnen vergelijken, is meting B geïnterpoleerd op de tijdsstappen van meting A. Om hoeken (in radialen) en impulsen (in $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$) zonder eenhedenprobleem te combineren, is de afstand in de faseruimte $\delta(\tau)$ berekend met vergelijking (9) waarin $\Delta f(\tau) = f_A(\tau) - f_B(\tau)$ het verschil is tussen beide proeven. Als schaalfactor $\sigma$ is het kwadratisch gemiddelde (RMS-waarde) van de betreffende variabele over de meting genomen, zodat alle vier de faseruimtedimensies even zwaar meetellen.

#### 3. *Bepaling van de Lyapunov-exponent*

Om de divergentiesnelheid te kwantificeren, is de finite-time Lyapunov-exponent $\lambda$ bepaald uit de exponentiële groeifase van de faseruimte-afstand. Hierbij is een lineaire fit uitgevoerd op de logaritmische afstand:

$$\log \delta(\tau) = \lambda\tau + b \tag{12}$$

over een gekozen begininterval $\tau \in [\tau_{\text{start}}, \tau_{\text{eind}}]$, voordat de stijging afvlakt. Om de gevoeligheid van de berekende $\lambda$-waarde voor de exacte intervalkeuze te testen, is deze fit herhaald over meerdere naburige tijdsintervallen.

## IV. RESULTATEN

Uit de vergelijkingen die we eerder hebben beschreven, krijgen we ook inzicht in de bewegingen die de pendulums hebben. Deze bewegingen kan je vergelijken, maar omdat er geen inzicht is in de richting of snelheid van de pendula, is het moeilijk om te zeggen of de bewegingen vergelijkbaar zijn.
Om de beweging van de verschillende metingen te vergelijken, bekijken we de afstand van de faseruimte tussen de metingen. De divergentie van de afstand $\delta(\tau)$ is exponentieel en kan worden gequantificeerd door de Lyapunov-exponent ($\lambda$). De afstand tussen de faseruimtes van video 3.0 en 3.1 divergeert met $\lambda = 5.18/\text{s}$ tussen 0 en 0,76 seconden. De exponenten van andere intervallen van deze metingen vallen tussen de $\lambda = 4/\text{s}$ en $\lambda = 5.5/\text{s}$.

| start_s | end_s | lambda_per_s |
|---|---|---|
| 0.000000 | 0.767076 | 5.186741 |
| 0.100053 | 0.767076 | 4.080815 |
| 0.000000 | 0.667023 | 5.460131 |
| 0.100053 | 0.667023 | 4.032240 |

TABLE I. Tabel met de berekende waardes van de Lyapunov-exponent met de bijbehorende tijdsintervallen.

De interval van 0 tot 0.76 seconden is gekozen op basis van een visuele analyse van de plot van de afstand in de faseruimte. In onze meting tussen 3.0 en 3.1 valt te zien dat de functie na ongeveer 0.7 seconden niet verder groeit en dus is gestopt met divergeren. Na dit punt heeft het dus geen zin meer om de Lyapunov exponent te berekenen.

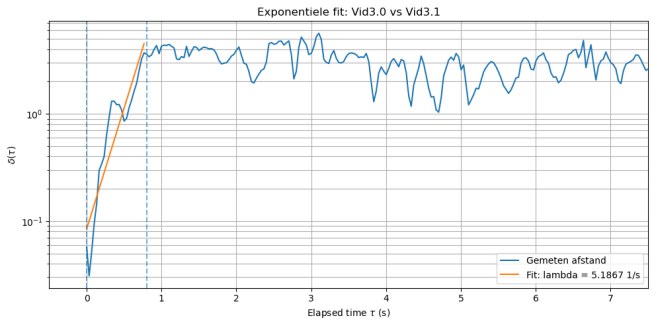



FIG. 2. Een plot van de afstand in de faseruimte tussen video 3.0 en 3.1 tussen 0 en 7.5 seconden. In dit figuur is de afstand tussen de faseruimte van video 3.0 en 3.1, de blauwe lijn, geplot in een logaritmische schaal. De logaritmische schaal zorgt ervoor dat de fit voor de Lyapunov-exponent lineair wordt weergeven. De gefitte Lyapunov exponent is 5.18/s en is voor vergelijkbare tijdsintervallen tussen de 4.0/s en 5.5/s

## V. DISCUSSIE

### A. Het probleem van 2 meetpunten

Voor het meten van de beweging van de pundula hebben we gebruik gemaakt van een rode en een groene stip op de uiteindes van de pendula. Helaas kunnen wij in ons experiment niet voorkomen dat een van de 2 meetpunten verdwijnt als deze achter de andere pendulum verdwijnt. Dit zorgt voor het verlies van enkele meetpunten. Gelukkig is de hoeveelheid verloren meetpunten erg weinig ten opzichte van het totale aantal meetpunten ($\approx 20/600$) en hebben we dus deze punten kunnen interpoleren. In een toekomstig experiment kunnen deze punten mogelijk wel worden gemeten door gebruik te maken van een doorzichtige pendulum, maar dit levert niet bijzonder veel meer exacte metingen op.

### B. Het effect van de framerate van de camera

De framerate van onze camera was ingesteld op 60 fps. Dit zorgde ervoor dat bij snellere bewegingen, vooral van de 2de pendulum, de rotaties maar uit enkele frames bestonden. Mocht een herhaling van de proef voor nog snellere of onvoorspelbaardere rotaties zorgen, kan een hogere framerate betere data leveren.
Een verhoging van framerate zorgt er ook voor dat de zekerheid van de curvesmoothing omhoog gaat omdat kleine bewegingen dan uit meerdere punten bestaan. Hierdoor kan de Lyapunov-exponent ook beter worden benaderd.

### C. Keuze in startpositie

Onze keuze in startpositie, een labiel evenwicht waarbij pendulum 1 recht overeind staat, is waarschijnlijk niet de beste keuze van beginstand geweest. Bij deze beginstand is het namelijk onze toevoeging van snelheid aan de pendulum geweest die het systeem in beweging brengt. Deze beginsnelheid is moeilijk te controleren, en dus is de divergentie in de faseruimte mogelijk een resultaat van onze duw. Een betere startpositie is een startpositie waarbij je de hoogte en de standen van pendula makkelijk hetzelfde kan houden, zonder ze een beginsnelheid te geven. Er moet wel worden gezorgd dat de pendula genoeg potentiele energie hebben om een enigzins chaotische beweging te starten.

### D. Het vergroten van de dataset

In onze proef hebben we gekeken naar het verschil in de faseruimte tussen 2 proeven met nagenoeg dezelfde beginvoorwaarden. Om een echt onderzoek te doen naar de snelheid van de divergentie is het mogelijk om veel meer metingen met elkaar te vergelijken en de corresponderende Lyapunov-exponenten tegen te plotten. Hiermee kan met grotere zekerheid iets worden gezegd over de divergentie in de faseruimte bij bepaalde beginvoorwaarden.

### E. Consistentie in het meetinterval

Voor het berekenen van de Lyapunov-exponent is in onze proef een tijdsinterval gekozen op basis van gevoel. Voor het consistent maken van de proef is het handig om dit interval te koppelen aan een aantal regels, zodat er niet zeer verschillende exponenten uit dezelfde metingen kunnen komen.

## VI. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de divergentiesnelheid van twee nagenoeg identieke trajecten van een dubbele pendule kwantitatief geanalyseerd in de vierdimensionale faseruimte. Uit de vergelijking van twee metingen met een klein initiële verschil is op korte tijdschaal ($\tau < 0{,}76\,\mathrm{s}$ ) een duidelijke exponentiële toename van de faseruimteafstand $\delta(\tau)$ waargenomen.

Voor het fit-interval van $\tau = 0{,}00\,\mathrm{s}$ tot $0{,}76\,\mathrm{s}$ is een finite-time Lyapunov-exponent van $\lambda \approx 5{,}18\,\mathrm{s}^{-1}$ gevonden. Dit bevestigt het chaotische gedrag en de extreme gevoeligheid voor beginvoorwaarden van de dubbele pendule bij de gekozen energie. Variatie van het tijdsinterval binnen het vroege stijgingstraject leidt tot waarden voor $\lambda$ die uiteenlopen van $4{,}03\,\mathrm{s}^{-1}$ tot $5{,}46\,\mathrm{s}^{-1}$.

De bevindingen laten zien dat het bepalen van de Lyapunov-exponent in een reëel experiment sterk afhankelijk is van het gekozen tijdsinterval voordat de faseruimte-afstand afvlakt. Toekomstig onderzoek kan de betrouwbaarheid vergroten door gebruik te maken van een reproduceerbaar loskoppelmechanisme, een hogere cameraframerate en een analyse over een grotere verzameling metingen.